UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Escuela de Informática

Curso: EIF402 - Administración de Base de Datos

DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE UN SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS

MANUAL TÉCNICO

Profesor:

Máster Róger León Brenes

Integrantes:

Alice Fajardo Zaldívar

Brandon Vinicio Brenes Umaña

Daniel Alfonso Castro Serrano

David Alberto González Córdoba

Felipe Antonio Ugalde Vallejos

II Ciclo - 2026

Contenido

Introducción 3
Objetivo y alcance técnico 3
Arquitectura de la solución 3
Estructura del proyecto 4
Flujo de ejecución de una consulta 5
Módulo de estado general 5
Módulo de monitoreo de rendimiento 6
Módulo de almacenamiento 6
Módulo de respaldo y recuperación 7
Módulo de auditoría 7
Módulo de mantenimiento preventivo 8
Manejo de errores y validaciones 8
Pruebas y verificación 8
Base de datos y objetos Oracle 9
Seguridad y manejo de credenciales 9
Documentación y despliegue 9
Consideraciones de mantenimiento 10
Conclusiones técnicas 10

Introducción

Oracle DB Monitor es una aplicación web desarrollada para apoyar la administración, monitoreo y auditoría de una instancia Oracle. La solución concentra seis módulos funcionales que consultan información administrativa directamente desde Oracle y presentan los resultados mediante una interfaz web construida con Spring Boot y Thymeleaf.

La solución fue desarrollada utilizando Java 21, Spring Boot 3.5.16, Spring Web, Thymeleaf, JDBC y Oracle JDBC ojdbc11. La conexión a Oracle se configura desde la interfaz, permitiendo indicar host, puerto, Service Name, usuario y contraseña sin almacenar credenciales reales dentro del repositorio.

El diseño busca mantener separadas la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. De esta forma, cada módulo mantiene una estructura independiente y puede evolucionar sin convertir la aplicación en una única clase o componente monolítico.

Objetivo y alcance técnico

El objetivo técnico es proporcionar una herramienta que consulte información real de Oracle, permita interpretar indicadores administrativos y ejecute, cuando corresponde, operaciones básicas de mantenimiento. La aplicación está orientada a Oracle Database 21c XE como entorno documentado de ejecución.

El alcance implementado comprende:

- Consulta del estado e identidad de la instancia.
- Monitoreo de consultas, sesiones, bloqueos y consumo de recursos.
- Supervisión de almacenamiento y registro de crecimiento.
- Consulta de información de respaldos RMAN.
- Consulta de usuarios, roles, privilegios y objetos problemáticos.
- Mantenimiento de estadísticas y recompilación de objetos o esquemas.

La aplicación no ejecuta copias RMAN ni restauraciones desde la interfaz. El módulo de respaldo se limita a consultar e interpretar información existente en Oracle.

Arquitectura de la solución

La aplicación utiliza una arquitectura por capas. El flujo general implementado es:

```
Thymeleaf → Controller → Service → Repository → JdbcTemplate → Oracle
```

Las plantillas Thymeleaf representan la interfaz. Los controladores reciben las peticiones HTTP y preparan la información para cada vista. Los servicios concentran validaciones, interpretación y lógica de negocio. Los repositorios contienen las consultas SQL administrativas. JdbcTemplate ejecuta las consultas sobre la conexión Oracle activa.

La conexión se administra mediante ConexionOracleService. El servicio construye y valida una fuente de datos JDBC y conserva la conexión anterior cuando una nueva conexión no puede validarse correctamente.

Capa	Responsabilidad	Ejemplos
Presentación	Mostrar información y formularios.	Thymeleaf, HTML, CSS
Controller	Recibir solicitudes y coordinar respuestas.	EstadoInstanciaController, AuditoriaController
Service	Validar, transformar e interpretar datos.	EstadoInstanciaService, AlmacenamientoService
Repository	Ejecutar SQL administrativo.	EstadoInstanciaRepository, RendimientoRepository
Acceso JDBC	Ejecutar consultas contra Oracle.	JdbcTemplate
Base de datos	Proporcionar datos administrativos reales.	V$INSTANCE, DBA_USERS, DBA_OBJECTS, etc.

Estructura del proyecto

La estructura principal se organiza de la siguiente manera:

```
src/
├── main/
│   ├── java/cr/ac/una/dbmonitor/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── dto/
│   │   ├── repository/
│   │   └── service/
│   └── resources/
│       ├── db/
│       ├── static/
│       ├── templates/
│       └── application.properties
├── test/java/cr/ac/una/dbmonitor/
├── docs/
├── .mvn/
├── mvnw
├── mvnw.cmd
└── pom.xml
```

Los controladores, servicios y repositorios se organizan por responsabilidad y por módulo. Las pruebas automatizadas se encuentran bajo src/test/java y la documentación específica de almacenamiento se conserva en docs.

Configuración y conexión a Oracle

La aplicación no depende de una conexión Oracle fija para iniciar. La conexión se configura desde la pantalla de conexión y se valida antes de sustituir la conexión activa.

Dato	Uso técnico	Ejemplo
Host	Equipo donde está disponible Oracle.	localhost
Puerto	Puerto del listener Oracle.	1521
Service Name	Servicio o contenedor al que se conecta la aplicación.	XEPDB1
Usuario	Cuenta autorizada para las consultas.	SYSTEM
Contraseña	Credencial de la cuenta.	No se documenta ni almacena.

La validación inicial utiliza una consulta sencilla contra Oracle antes de aceptar la nueva conexión.

```
SELECT 1 FROM DUAL
```

El sistema debe mantener los datos de conexión fuera del código fuente y del control de versiones. Las contraseñas utilizadas durante las pruebas son locales al entorno.

Flujo de ejecución de una consulta

Una consulta típica sigue el siguiente flujo:

1. El usuario solicita una página o una acción desde la interfaz.
2. El Controller recibe la solicitud y obtiene los parámetros necesarios.
3. El Service valida parámetros y coordina la operación.
4. El Repository construye y ejecuta la consulta administrativa.
5. JdbcTemplate utiliza la conexión Oracle actualmente configurada.
6. El resultado se transforma a DTO o a la estructura requerida por la vista.
7. Thymeleaf presenta los resultados y mensajes correspondientes.

Módulo de estado general

El módulo de estado general consulta información de V$INSTANCE, V$DATABASE y otras vistas dinámicas relacionadas con memoria y contenedores. Entre los datos consultados se encuentran el host, nombre de instancia, versión, estado, fecha de inicio, uptime, memoria y contenedores visibles.

Información	Origen principal	Tratamiento
Servidor/host	V$INSTANCE	Se presenta como identificación del servidor.
Instancia	V$INSTANCE	Se muestra como identificador de la instancia.
Versión y tipo	V$DATABASE / información de versión	Se presenta según disponibilidad.
Estado	V$INSTANCE.STATUS	Se interpreta como estado actual.
Inicio	V$INSTANCE.STARTUP_TIME	Se muestra como fecha/hora de inicio.
Uptime	Oracle STARTUP_TIME y SYSDATE	Se calcula utilizando fechas de Oracle.

Memoria	VSGA / VSGASTAT y PGA	Se calcula y valida según disponibilidad.
Contenedores	V$CONTAINERS	Se limita al alcance visible de la conexión.

El alcance de los contenedores depende del Service Name y de los privilegios de la cuenta utilizada. Por esta razón, el módulo no debe interpretar un listado visible desde una PDB como un inventario completo de toda la CDB.

Módulo de monitoreo de rendimiento

El módulo de rendimiento utiliza vistas dinámicas de Oracle para consultar las consultas SQL de mayor consumo, sesiones, bloqueos y procesos. Los resultados se ordenan y limitan para evitar presentar cantidades innecesarias de registros.

Indicador	**Origen / criterio**
Consultas de mayor consumo	V$SQLSTATS
Ejecuciones y tiempos	ELAPSED_TIME, EXECUTIONS y cálculos derivados
Sesiones activas	V$SESSION
Sesiones bloqueadas	BLOCKING_SESSION en V$SESSION
Memoria de procesos	V$PROCESS / información PGA
CPU de sesiones	Métricas disponibles en las vistas de sesión/proceso

Los filtros de la interfaz permiten seleccionar el orden de resultados y la cantidad de filas. Una métrica elevada no se interpreta automáticamente como un error; debe analizarse considerando ejecuciones, duración y contexto de la instancia.

Módulo de almacenamiento

El módulo de almacenamiento consulta el tamaño y utilización de datafiles, tempfiles, tablespaces y objetos. El historial de crecimiento fue corregido para utilizar Oracle como fuente única y evitar la mezcla de historiales provenientes de archivos locales.

El mecanismo Oracle del Módulo 3 utiliza los siguientes objetos:

Objeto	**Función**
HISTORIAL_CRECIMIENTO_BD	Almacena las mediciones de crecimiento.
V_ALMACENAMIENTO_ACTUAL	Obtiene la medición actual del alcance conectado.
SP_REGISTRAR_CRECIMIENTO	Captura y registra una medición.
V_CRECIMIENTO_ANALITICO	Presenta histórico, variaciones y tendencia.
JOB_HISTORIAL_ALMACENAMIENTO	Mecanismo opcional de captura; queda deshabilitado por instalación.

Las mediciones incluyen identidad de base y contenedor para evitar mezclar registros de conexiones diferentes. El tamaño representa datafiles y tempfiles visibles en el alcance conectado. El espacio libre corresponde al espacio disponible dentro de Oracle y no al espacio libre del disco del sistema operativo.

La instalación reproducible se documenta en docs/modulo-3-almacenamiento.md. Para Oracle 21c XE se contemplan permisos directos sobre las vistas administrativas requeridas y la ejecución del script como SYSTEM en XEPDB1. El procedimiento no confirma la transacción por sí mismo; la confirmación corresponde a la aplicación o al job.

Módulo de respaldo y recuperación

El módulo de respaldo consulta información de RMAN disponible para la conexión y presenta el último respaldo exitoso, tipo, estado, tamaño, modo de archivado e historial.

La interpretación se realiza dentro del alcance de la instancia y del servicio conectado. Un respaldo realizado en otro contenedor o ámbito puede no ser visible desde la conexión actual.

La interfaz no ejecuta comandos RMAN de backup ni restore. El propósito del módulo es monitorear la información existente y comunicar cuando no hay registros visibles.

Módulo de auditoría

El módulo de auditoría consulta información administrativa y de seguridad mediante vistas DBA. La solución separa las consultas según la sección seleccionada para evitar cargar información que no se necesita.

Área	**Origen principal / propósito**
Usuarios	DBA_USERS; estado y características de las cuentas.
Roles	DBA_ROLES y asignaciones.
Privilegios	Privilegios de sistema y sobre objetos.
Roles heredados	Relaciones de roles mediante consultas jerárquicas.
Objetos inválidos	DBA_OBJECTS con STATUS = INVALID.
Errores de compilación	DBA_ERRORS.
Dependencias	Relación entre objetos y objetos referidos problemáticos.
Índices inutilizables	Consulta de índices y particiones en estado no utilizable.

Los filtros se aplican mediante parámetros enlazados. La ausencia de resultados se distingue de un error de consulta para evitar interpretar una lista vacía como una falla de la aplicación.

Módulo de mantenimiento preventivo

El módulo de mantenimiento permite detectar tablas sin estadísticas o con estadísticas desactualizadas, así como objetos inválidos y errores de compilación. También permite ejecutar operaciones administrativas cuando la cuenta posee los permisos necesarios.

Función	Descripción técnica
Recalcular estadísticas de tabla	Solicita a Oracle la actualización de estadísticas de una tabla.
Recalcular estadísticas de esquema	Ejecuta la operación de estadísticas sobre un esquema autorizado.
Recompilar objeto	Recompila un objeto específico indicando esquema, nombre y tipo.
Recompilar esquema	Solicita la recompilación de objetos del esquema autorizado.

Las acciones administrativas deben ejecutarse únicamente sobre el esquema y objeto correspondientes. Los permisos dependen de la cuenta conectada y de las operaciones que se intenten realizar.

Manejo de errores y validaciones

La aplicación procura diferenciar entre ausencia de datos, falta de permisos, errores de conexión y errores SQL. Los mensajes mostrados al usuario deben ser comprensibles y no exponer stack traces ni credenciales.

Situación	Comportamiento esperado
Oracle no disponible	Mostrar un mensaje de conexión y conservar la conexión anterior si existe.
Credenciales incorrectas	Rechazar la conexión antes de sustituir la activa.
Vista sin permisos	Informar que la consulta requiere permisos o no está disponible.
Consulta sin resultados	Mostrar ausencia de datos sin convertirla en error.
Error SQL	Mostrar un mensaje controlado y registrar información técnica sin contraseñas.
Cambio de conexión	Validar la nueva conexión antes de utilizarla en los módulos.

Pruebas y verificación

El proyecto cuenta con pruebas automatizadas organizadas por controladores, servicios y repositorios, además de pruebas relacionadas con conexión y registro de crecimiento.

En la verificación realizada durante la preparación final del proyecto se ejecutó la suite actual con Maven en modo offline utilizando JDK 21. La suite reportó 182 casos, sin fallos, sin errores y sin casos omitidos. Dentro de ella se incluyen 41 casos relacionados con almacenamiento.

Las pruebas automatizadas utilizan simulaciones de JDBC en los componentes que corresponde. Por ello, una prueba automatizada exitosa no sustituye la validación contra una instancia Oracle real cuando se requiere certificar una sentencia SQL específica o una vista administrativa.

Comandos principales utilizados para la verificación:

```
.\mvnw.cmd test
.\mvnw.cmd clean package
```

También se verificó el arranque de la aplicación con Java 21 y Spring Boot, así como la carga de la interfaz web en el puerto 8080.

Base de datos y objetos Oracle

La solución utiliza Oracle Database 21c XE como plataforma documentada. Las consultas administrativas se ejecutan principalmente sobre vistas dinámicas y vistas DBA. La cuenta utilizada debe disponer de los privilegios necesarios para cada consulta.

Entre las fuentes Oracle utilizadas por los módulos se encuentran:

- V$INSTANCE y V$DATABASE para información de instancia y base.
- V$CONTAINERS para información de contenedores visible.
- V$SGA y V$SGASTAT para memoria.
- V$SQLSTATS para consultas SQL y métricas de ejecución.
- V$SESSION y V$PROCESS para sesiones y procesos.
- DBA_USERS, DBA_ROLES y DBA_ROLE_PRIVS para auditoría.
- DBA_OBJECTS y DBA_ERRORS para objetos inválidos y errores de compilación.
- Vistas y consultas RMAN para respaldo y recuperación.
- Objetos propios del Módulo 3 para registrar crecimiento.

Seguridad y manejo de credenciales

Las credenciales se introducen localmente mediante el formulario de conexión. No se deben incluir contraseñas reales en application.properties, README, capturas, scripts de prueba ni commits.

La aplicación no incorpora autenticación web como requisito funcional del proyecto. Por tanto, el acceso a la interfaz debe considerarse dentro de un entorno controlado para la demostración y el uso académico. Las operaciones de mantenimiento requieren además una cuenta Oracle con privilegios adecuados.

Documentación y despliegue

Para ejecutar el proyecto se requiere JDK 21, Oracle Database 21c XE accesible y un navegador web. Maven se distribuye mediante Maven Wrapper.

En Windows:

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

En Linux o macOS:

```
./mvnw spring-boot:run
```

Después del arranque, la aplicación queda disponible normalmente en http://localhost:8080. La conexión Oracle se configura desde la interfaz.

El Módulo 3 requiere una instalación adicional de sus objetos Oracle. Los pasos de SYSDBA, permisos directos, conexión a XEPDB1, ejecución del script y verificación de objetos se encuentran documentados en docs/modulo-3-almacenamiento.md.

Consideraciones de mantenimiento

- Mantener separadas las capas Controller, Service y Repository.
- No introducir consultas administrativas directamente en las plantillas Thymeleaf.
- Mantener los parámetros SQL enlazados y evitar concatenación de valores provenientes del usuario.
- Validar cualquier cambio de conexión antes de sustituir la conexión activa.
- Actualizar la documentación cuando se agregue un módulo, vista Oracle o procedimiento.
- Ejecutar la suite de pruebas después de cambios en servicios, repositorios o conexión.
- Validar en Oracle real cualquier cambio que afecte vistas, columnas, procedimientos o permisos.
- Mantener el job de crecimiento deshabilitado hasta que el mecanismo haya sido validado en el ambiente correspondiente.

Conclusiones técnicas

La solución implementa una arquitectura modular adecuada para una herramienta de administración Oracle con Spring Boot y Thymeleaf. La separación entre presentación, lógica de negocio y acceso a datos permite mantener los seis módulos de forma independiente y facilita la incorporación de nuevas funcionalidades.

La conexión dinámica permite utilizar la misma aplicación para distintos servicios o contenedores Oracle sin modificar el código fuente. El alcance efectivo de la información continúa dependiendo de la instancia, contenedor y permisos de la cuenta utilizada.

El Módulo 3 utiliza actualmente Oracle como fuente del historial de crecimiento, evitando mantener dos fuentes independientes. Esta decisión permite relacionar las mediciones con la identidad y alcance de la base monitoreada y hace reproducible la instalación del mecanismo mediante el script documentado.

Finalmente, la solución cuenta con pruebas automatizadas y documentación de instalación, uso y mantenimiento. La validación contra Oracle real continúa siendo necesaria cuando se modifiquen consultas administrativas, permisos o procedimientos propios del motor.